



Faculty of Technology

*New Generation Engineering...*

# BLM 2010

## Elektronik Devrelere Giriş

### Transistörler

Dr. Öğr. Üyesi Timur İnan

# Transistors

- Transistors, Bell Laboratories in New Jersey in 1947



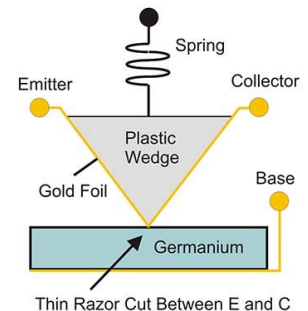
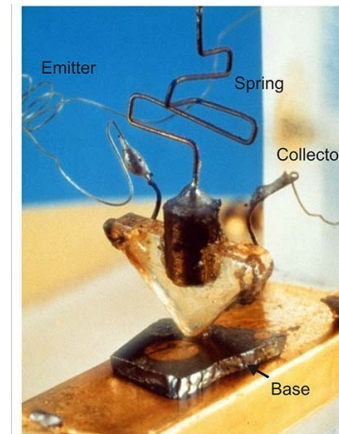
John Bardeen, William Shockley, Walter Brattain



Mohamed Atalla, Dawon Kahng

<https://en.wikipedia.org/wiki/Transistor>

## Bipolar junction transistor (BJT)



## Field-effect transistors (FETs)-1959-Bell Lab.

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| BJTs are cheaper to manufacture | FETs, especially MOSFETs, are more expensive to manufacture |
| Low voltage gain                | High voltage gain                                           |
| High current gain               | Low current gain                                            |
| Very high input impedance       | Low input impedance                                         |
| High output impedance           | Low output impedance                                        |
| Fast switching time             | Medium switching time                                       |

Our World  
in DataOur World  
in DataOur World  
in DataOur World  
in DataOur World  
in Data

- ## Mikroşlemcilerde Transistör Sayıları

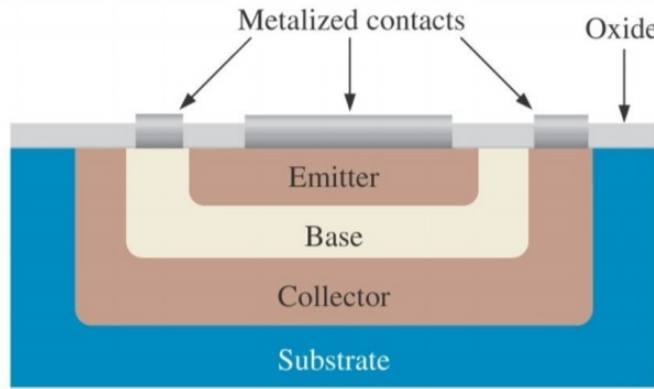
|                                                                               |                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| HiSilicon Kirin 710 (octa-core ARMv8 "mobile SoC", SIMD, caches)              | 5,500,000,000 <sup>[119]</sup>      | 2018                  |
| Apple A12X Bionic (octa-core 64/32-bit ARMv8 "mobile SoC", SIMD, caches)      | 10,000,000,000 <sup>[117]</sup>     | 2018                  |
| Apple A13 (iPhone 11 Pro)                                                     | 8,500,000,000 <sup>[118][119]</sup> | 2019                  |
| Fujitsu A64FX (64/32-bit, SIMD, caches)                                       | 8,786,000,000 <sup>[120]</sup>      | 2018 <sup>[121]</sup> |
| Tegra Xavier SoC (64/32-bit)                                                  | 9,000,000,000 <sup>[122]</sup>      | 2018                  |
| Samsung Exynos 9820 (octa-core ARMv8 "mobile SoC", SIMD, caches)              | ?                                   | 2019                  |
| AMD Ryzen 7 3700X (64-bit, SIMD, caches, I/O die)                             | 5,990,000,000 <sup>[123][d]</sup>   | 2019                  |
| AMD Ryzen 9 3900X (64-bit, SIMD, caches, I/O die)                             | 9,800,000,000 <sup>[1][2]</sup>     | 2019                  |
| AMD Epyc Rome (64-bit, SIMD, caches)                                          | 39,540,000,000 <sup>[1][2]</sup>    | 2019                  |
| AWS Graviton2 (64-bit, 64-core ARM-based, SIMD, caches) <sup>[124][125]</sup> | 30,000,000,000                      | 2019                  |

- Bipolar Jonksiyon Transistör (BJT) elektronik endüstrisinin en temel yarıiletken devre elemanlarındanndır. BJT; anlam olarak “Çift kutuplu yüzey birleşimli transistör” ifadesini ortaya çıkarır.
- Bipolar transistörlerin genelde iki çalışma modu vardır. Yükselteç (amplifier) ve anahtar olarak. Transistör, her iki çalışma modunda harici DC besleme gerilimlerine gereksinim duyar.
  - **Bipolar Jonksiyon Transistör (BJT)**
  - **Mosfet** (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistör - Metal oksit yarı iletken alan etkili transistör)

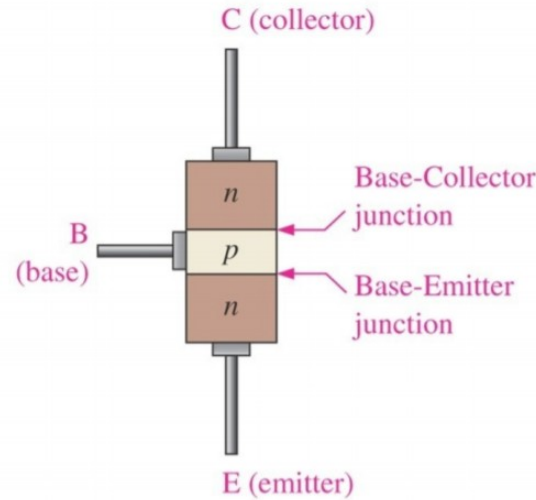
- Devre tasarımında, mikrokontrolör programlayarak çıkış bacaklarına bağladığımız **LED, röle, motor, buzzer** gibi elemanları açıp kapatabiliyoruz. Ancak mikrokontrolörün sürebildiği akım değeri genel olarak **20mA** ile sınırlı olduğu için daha fazla akım gerektiren sürme işlemlerinde başka bir anahtarlama elemanı kullanmak gerekmektedir. Bu noktada transistör kullanılır. Transistör bu tip durumlarda doğru tasarım ile mikrokontrolcünden aldığı sinyal ile anahtarlama yapıp kontrol edilecek yükü açıp kapatır.

<https://ozanbuyukdotcom.wordpress.com/2016/04/16/bjt-transistor-ile-anahtarlama/>

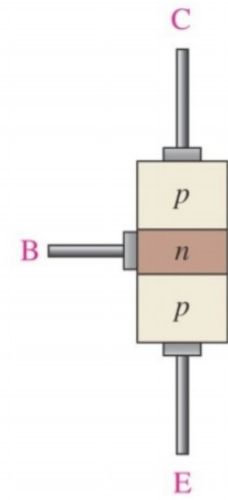
# Bipolar Junction Transistor (BJT)



(a) Basic epitaxial planar structure



(b) npn

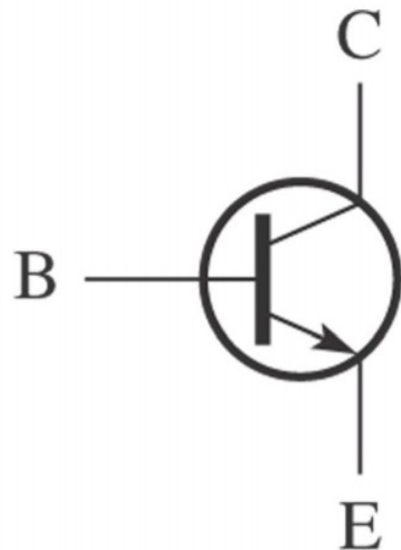


(c) pnp

BJT, iki pn eklemiyle ayrılmış üç katkılı yarı iletken bölge ile inşa edilmiştir. Üç bölgeye emitter (E), base (B) ve collector (C) denir. Bir çeşidi bir p bölgesi (nnp) ile ayrılmış iki n bölgeden oluşur ve diğer tip bir n bölgesi (pnp) ile ayrılmış iki p bölgesinden oluşur.

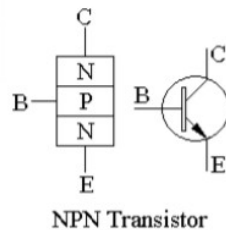
Bipolar terimi, transistör yapısında akım taşıyıcıları olarak hem deliklerin hem de elektronların kullanılmasını ifade eder.

# Bipolar Junction Transistor (BJT)

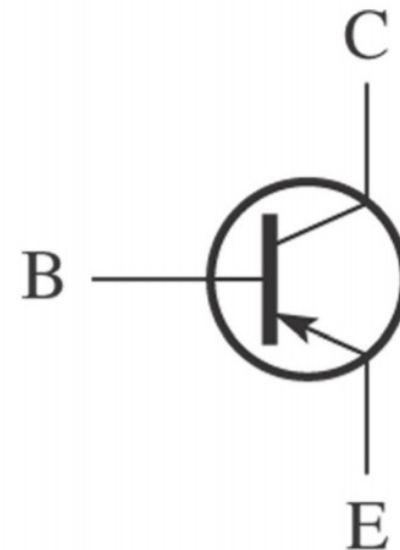


(a) *npn*

NPN – “Not Pointing In”

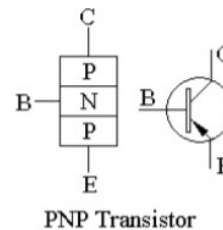


NPN Transistor



(b) *pnp*

PNP – “Pointing In Please”

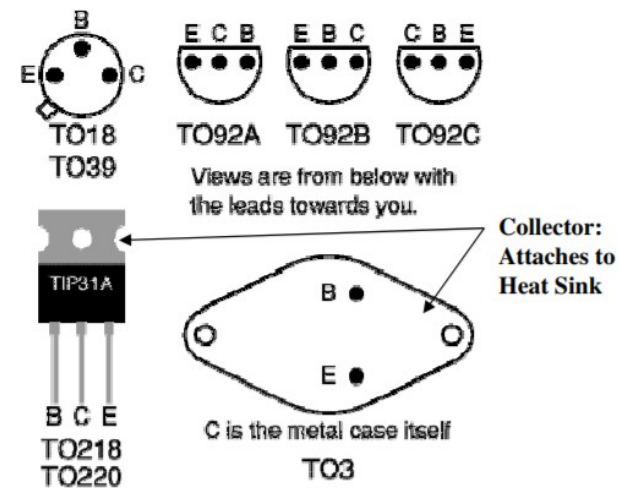
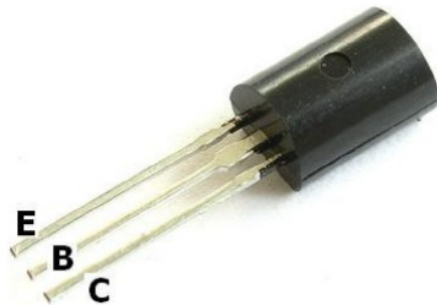


PNP Transistor

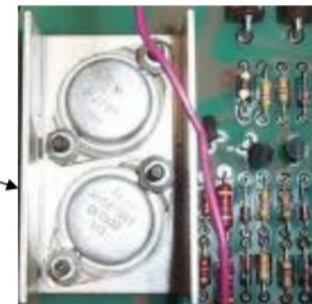
Thomas L. Floyd  
*Electronics Fundamentals, 6e*  
*Electric Circuit Fundamentals, 6e*

Copyright ©2004 by Pearson Education, Inc.  
Upper Saddle River, New Jersey 07458  
All rights reserved.

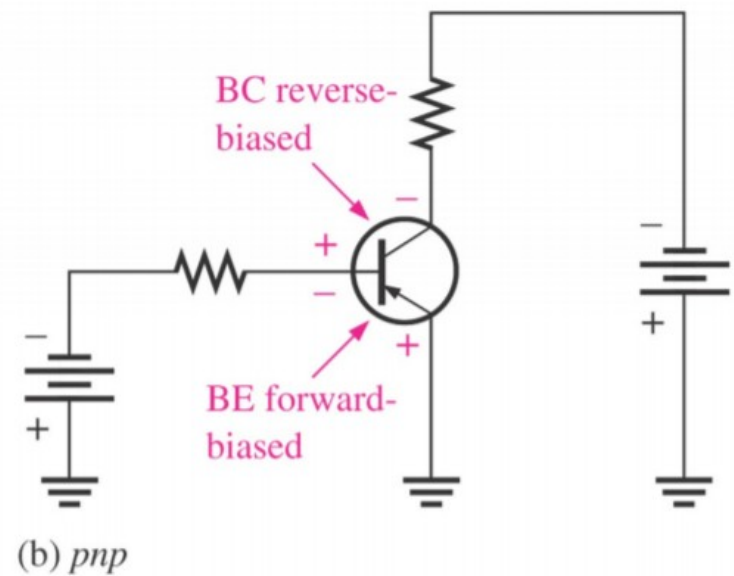
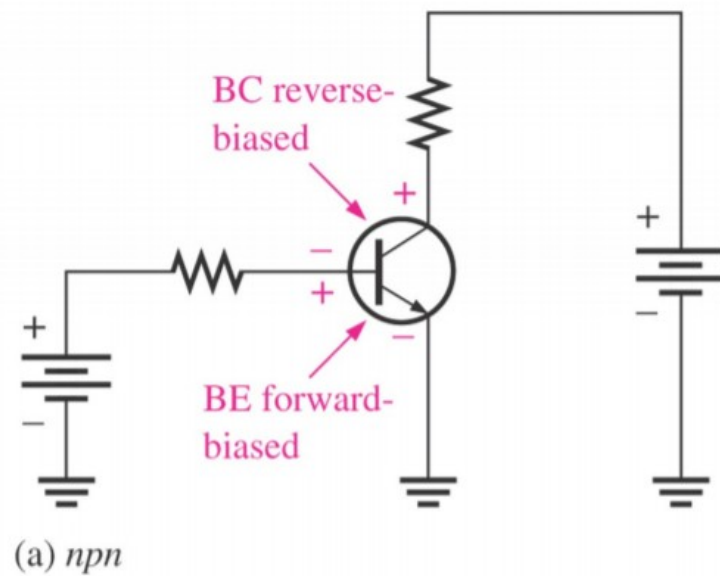
# Bipolar Junction Transistor (BJT)



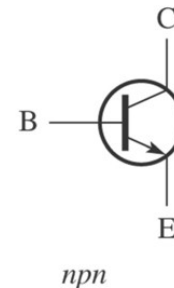
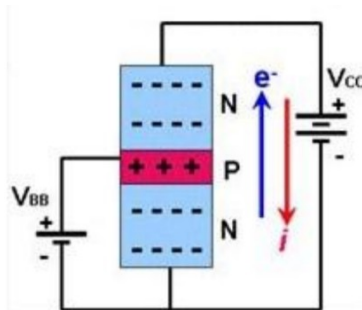
Heat Sink



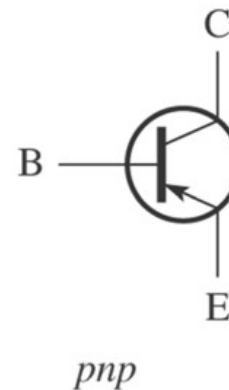
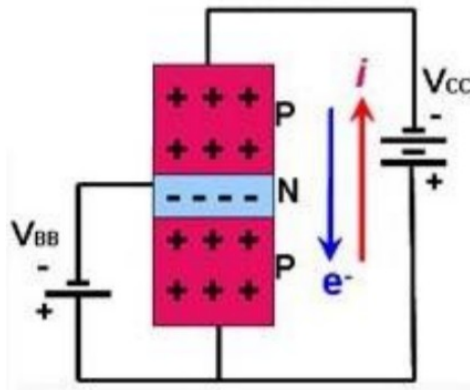
# Bipolar Junction Transistor (BJT)



- **npn** tipi transistörlerde  $V_{BB}$  kaynağının artı ucu beyz kutbunu pozitif yüklerken  $V_{CC}$  kaynağının eksi ucu ise emiter kutbundaki elektronları yukarı iter. Sıkışan elektronlar beyz tarafından çekilir. Yani, emiterin iletim bandındaki elektronlar E-B gerilim setini aşarak beyz bölgesine girerler; ancak beyz bölgesi dar olduğundan emiter bölgesinden gelen elektronların çok az miktarı (yaklaşık %2 si) beyz bölgesi tarafından çekilirken geriye kalan elektronlarda (yaklaşık %98 i) kollektöre geçer.  $V_{CC}$  kaynağının artı ucu elektronları kollektör bölgesine doğru çeker ve böylece elektron akışı sürekli hâle gelir ve  $V_{BB}$  kaynağının verdiği beyz akımı sürdükçe emiterden kollektöre elektron akışı devam eder.

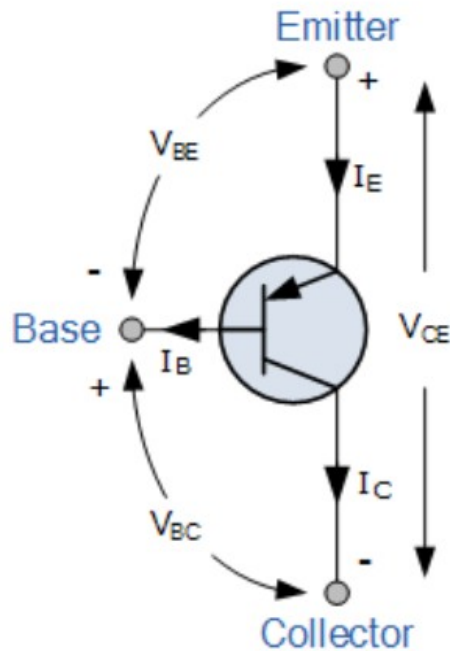


- **pnp** tipi transistörlerin yapısı da **npn** tipi transistörler gibidir. Tek fark bu kez **p** tipi iki yarı iletken madde arasına ince bir tabaka hâlinde **n** tipi yarı iletken maddenin yerleştirilmiş olmasıdır. **pnp** tipi transistörlerde  $V_{BB}$  kaynağının eksi ucu beyz kutbunu negatif yüklerken  $V_{CC}$  kaynağının artı ucu da emiter bölgesindeki artı yüklü oyukları yukarı iter. Bu şekilde sıkışan artı yükler, beyz tarafından çekilip buradan kollektör bölgesine geçer.  $V_{CC}$  kaynağının eksi ucu, kollektör bölgesindeki oyukları kendine çektiğinden dolayı oyuk hareketi süreklilik kazanır.  $V_{BB}$  akımı sürdükçe emiterden kollektöre doğru bu hareket sürer.

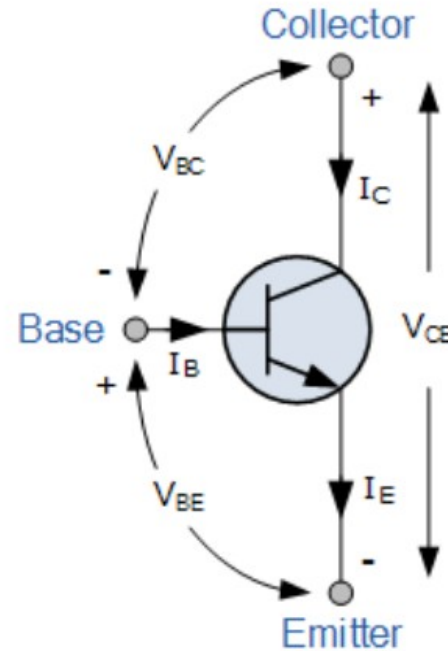


# Bipolar Junction Transistor (BJT)

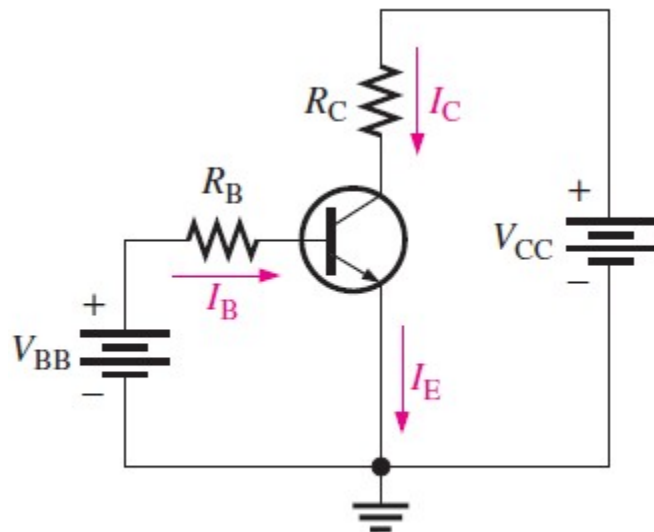
PNP Transistor



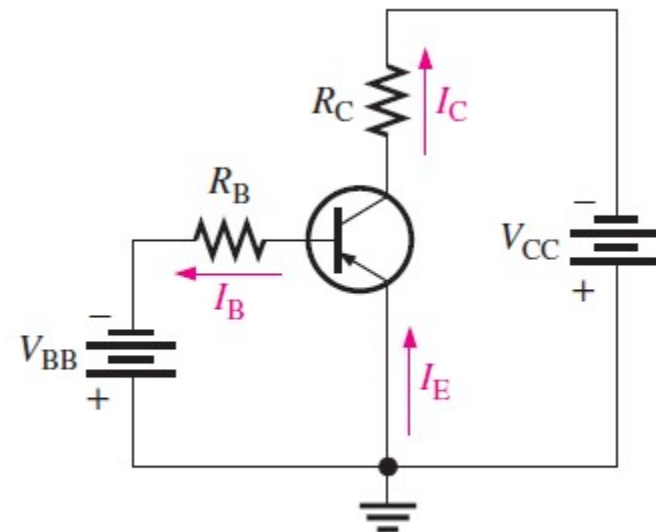
NPN Transistor



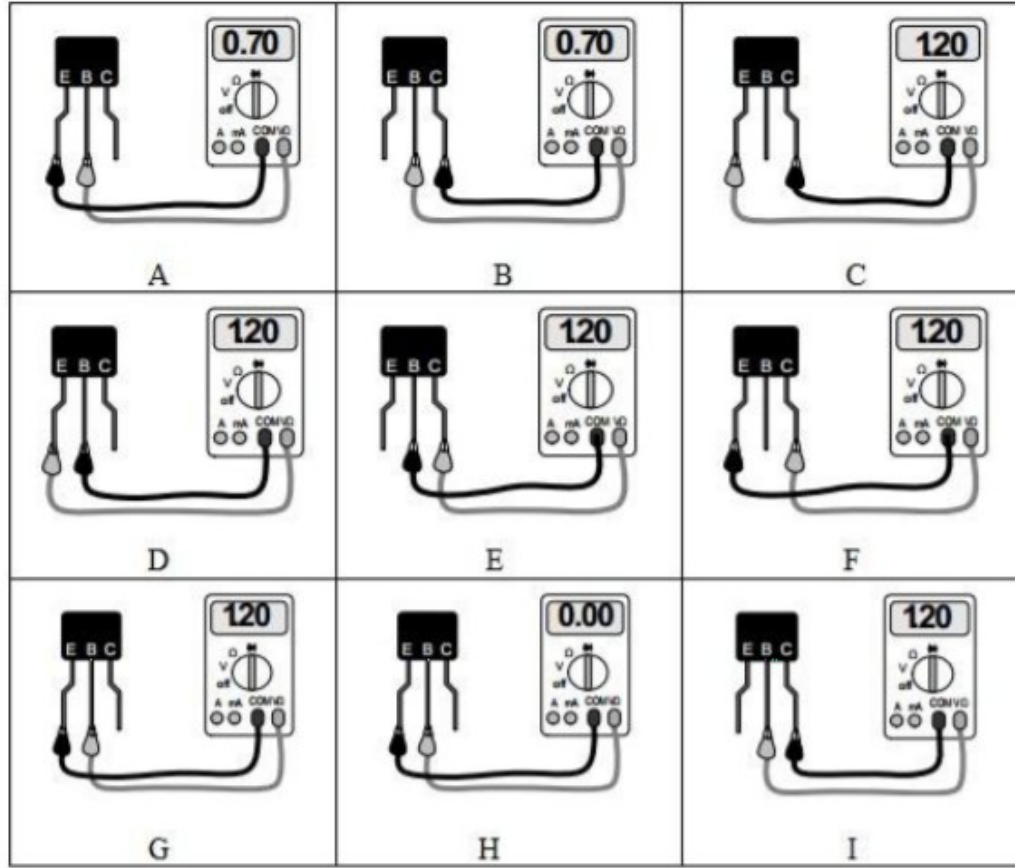
[https://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran\\_8.html](https://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_8.html)



(a) *nnp*



(b) *pnp*



**Resim 1.11: Dijital AVometre ile transistör sağlamlık kontrolü**

**Resim 1.11.A:** E-B arası doğru polarma, sonuç= doğru değer ve sağlam transistör

**Resim 1.11.B:** B-C arası doğru polarma, sonuç= doğru değer ve sağlam transistör

**Resim 1.11.C:** E-C arası yüksek değer, sonuç= doğru değer ve sağlam transistör

**Resim 1.11.D:** E-B arası ters polarma, sonuç= doğru değer ve sağlam transistör

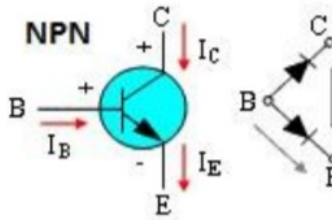
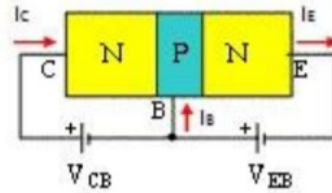
**Resim 1.11.E:** B-C arası ters polarma, sonuç= doğru değer ve sağlam transistör

**Resim 1.11.F:** E-C arası yüksek değer, sonuç= doğru değer ve sağlam transistör

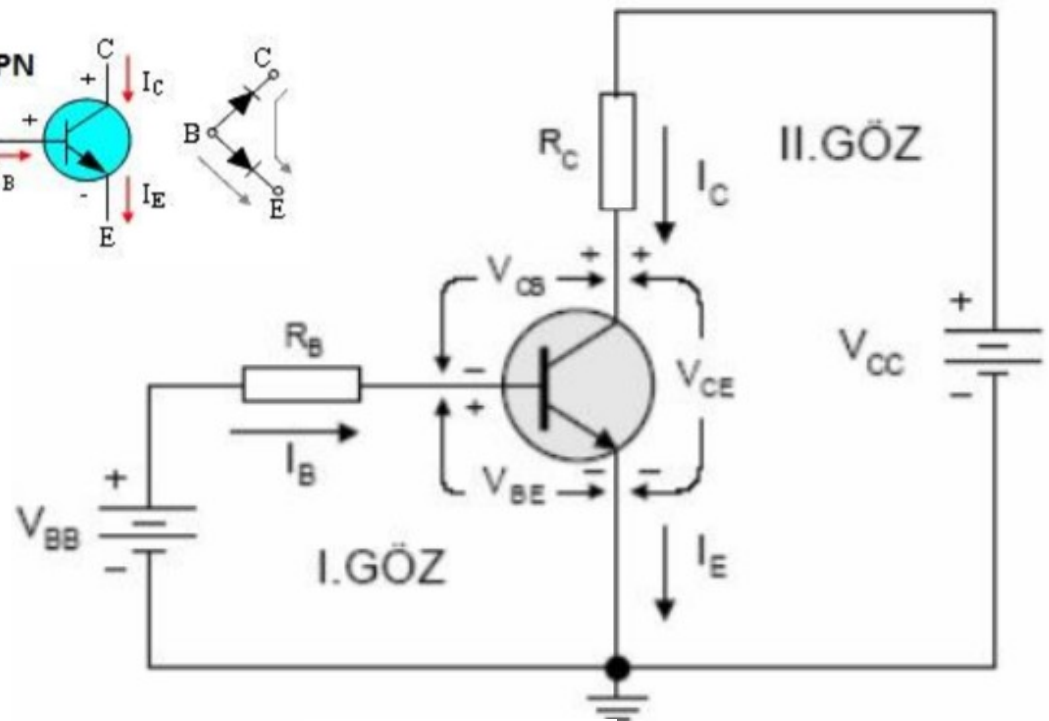
**Resim 1.11.G:** E-B arası doğru polarma, sonuç= yüksek değer ve bozuk transistör

**Resim 1.11.H:** E-B arası doğru polarma, sonuç= okunan değer ve sıfır bozuk transistör

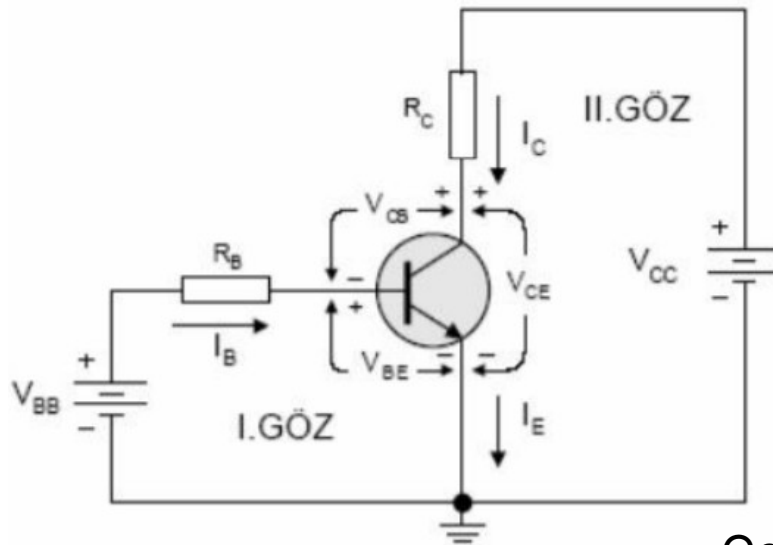
**Resim 1.11.I:** B-C arası doğru polarma, sonuç= yüksek değer ve bozuk transistör



$V_{CE}$ : Kolektör-emiter gerilimi (dc) ifade eder.



$(V_{BE} = 0.7 \text{ Volt})$



$$(V_{BE} = 0.7 \text{ Volt})$$

$$V_{BB} = I_B \cdot R_B + V_{BE}$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

**DC Beta ( $\beta_{DC}$ ) and DC Alpha ( $\alpha_{DC}$ )**  
Transistörün DC akım kazancı

$$\beta_{DC} = \frac{I_C}{I_B} \quad h_{FE} = \beta_{DC}$$

$$\beta_{DC} = 20 \sim 200$$

Collector akımının emitter akımına oranı

$$\alpha_{DC} = \frac{I_C}{I_E}$$

$\alpha_{DC}$  değeri daima 1'den küçüktür.

Determine the dc current gain  $\beta_{DC}$  and the emitter current  $I_E$  for a transistor where  $I_B = 50 \mu\text{A}$  and  $I_C = 3.65 \text{ mA}$ .

*Solution*

$$\beta_{DC} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{3.65 \text{ mA}}{50 \mu\text{A}} = 73$$

$$I_E = I_C + I_B = 3.65 \text{ mA} + 50 \mu\text{A} = 3.70 \text{ mA}$$

- Örnek: Kollektör akımı  $I_C = 10 \text{ mA}$ , Beyz akımı  $I_B = 80 \text{ mA}$  ( $0,08 \text{ mA}$ ) olan transistörün beta akım kazancını bulunuz.
- Çözüm:  $b = I_C / I_B = 10 / 0,08 = 125$ .
- Örnek: Beta ( $b$ ) akım kazancı 100, beyz akımı  $50 \text{ mA}$  olan transistörün kollektör akımını bulunuz.
- Çözüm:  $I_C = b \cdot I_B = 100 \cdot 50 = 5000 \text{ mA} = 5 \text{ mA}$ .

- a (alfa) akım kazancı Kollektör akımının emiter akımına oranıdır. Emiter ucundan hem beyz akımı, hem de kollektör akımı geçtiğinden bu akım kollektör akımından biraz büyüktür.
- Denklemi:  $a = I_C / I_E$ 'dir. Birimi yoktur. Beyzi şaseye bağlı tip transistörlü yükselteçlerde a akım kazancı 0,85-0,998 arasındadır.
- Örnek:  $I_B = 1 \text{ mA}$ ,  $I_C = 100 \text{ mA}$ ,  $I_E = ?$ ,  $a = ?$
- Çözüm:  $I_E = I_B + I_C = 101 \text{ mA}$ .  $a = I_C / I_E = 100 / 101 = 0,99$ . Örnek: Silisyumdan yapılmış transistörün  $I_C$  akımı 1 mA,  $I_B$  akımı 20 mA'dir. b,  $I_E$  ve a'yı bulunuz.
- Çözüm:  $b = I_C / I_B = 1 / 0,02 = 50$ .  $I_E = I_B + I_C = 0,02 + 1 = 1,02 \text{ mA}$ .  $a = I_C / I_E = 1 / 1,02 = 0,98$ .

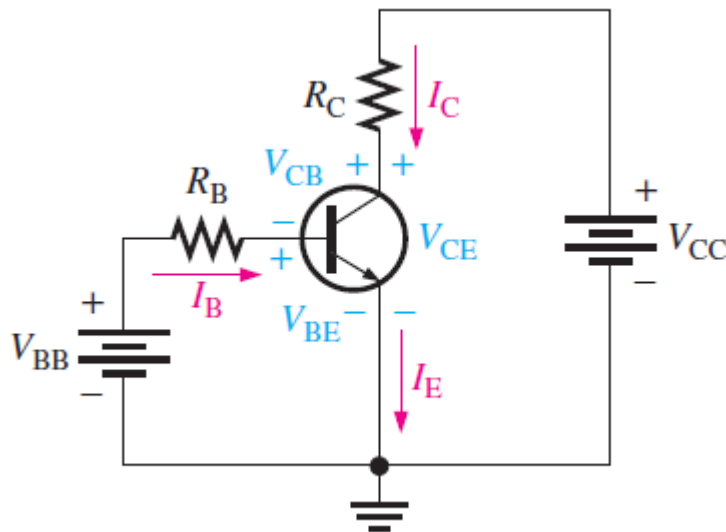
- Örnek: Silisyumdan yapılmış transistörün beta akım kazancı 50, emiter akımı 3 mA'dir. Kollektör akımını bulunuz.
- Çözüm:  $a = b / (b + 1)$
- $= 50 / (50 + 1) = 0,98$ .
- $a = I_C / I_E$  denkleminde,  $I_C$  çekilerek
- $I_C = a \cdot I_E = 0,98 \cdot 3 = 2,94$  mA olarak bulunur.
- Örnek: Alfa (a) akım kazancı 0,95 olan bir transistörün beta (b) akım kazancını bulunuz.
- Çözüm:
- $b = a / (1 - a) = 0,95 / 1 - 0,95 = 19$ .

**Absolute Maximum Ratings ( $T_a = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified)**

| Parameters                                                                           | Symbol            | Value       | Unit                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|
| Collector Emitter Voltage                                                            | $V_{CEO}$         | 45          | V                            |
| Collector Emitter Voltage                                                            | $V_{CES}$         | 50          |                              |
| Collector Base Voltage                                                               | $V_{CBO}$         |             |                              |
| Emitter Base Voltage                                                                 | $V_{EBO}$         | 6.0         |                              |
| Collector Current Continuous<br>Peak                                                 | $I_C$<br>$I_{CM}$ | 100<br>200  | mA                           |
| Base Current Peak                                                                    | $I_{BM}$          | 200         |                              |
| Emitter Current Peak                                                                 | $I_{EM}$          |             |                              |
| Power Dissipation at $T_a = 25^{\circ}\text{C}$<br>Derate above $25^{\circ}\text{C}$ | $P_{TA}$          | 500<br>4.0  | mW<br>mW/ $^{\circ}\text{C}$ |
| Storage Temperature                                                                  | $T_{stg}$         | -65 to +150 | $^{\circ}\text{C}$           |
| Junction Temperature                                                                 | $T_j$             | 150         |                              |
| Thermal Resistance                                                                   |                   |             |                              |
| Junction to Ambient                                                                  | $R_{th(j-a)}$     | 250         | $^{\circ}\text{C/W}$         |

**Electrical Characteristics ( $T_a = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise specified)**

| Parameters                           | Symbol        | Test Condition                                                                    | Value                        | Unit          |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| Collector Emitter Voltage            | $V_{CEO}$     | $I_C = 1\text{mA}, I_B = 0$                                                       | >45                          | V             |
| Collector Base Voltage               | $V_{CBO}$     | $I_C = 10\mu\text{A}, I_E = 0$                                                    | >50                          |               |
| Emitter Base Voltage                 | $V_{EBO}$     | $I_E = 10\mu\text{A}, I_C = 0$                                                    | >6.0                         |               |
| Collector Cut off Current            | $I_{CBO}$     | $V_{CB} = 30\text{V}, I_E = 0$<br>$T_J = 150^\circ\text{C}$                       | <50                          | nA            |
|                                      |               | $V_{CB} = 30\text{V}, I_E = 0$                                                    | <5.0                         | $\mu\text{A}$ |
|                                      | $I_{CES}$     | $V_{CE} = 50\text{V}, V_{BE} = 0$<br>$T_J = 125^\circ\text{C}$                    | <15                          | nA            |
| Collector Cut off Current            |               | $V_{CE} = 50\text{V}, V_{BE} = 0$                                                 | <4.0                         | $\mu\text{A}$ |
| DC Current Gain                      | $h_{FE}$      | $I_C = 2\text{mA}, V_{CE} = 5\text{V}$                                            | 200                          | -             |
| Collector Emitter Saturation Voltage | $V_{CE(sat)}$ | $I_C = 10\text{mA}, I_B = 0.5\text{mA}$                                           | <0.25                        | V             |
|                                      |               | $I_C = 100\text{mA}, I_B = 5\text{mA}$                                            | <0.60                        |               |
| Base Emitter Saturation Voltage      | $V_{BE(sat)}$ | $I_C = 10\text{mA}, I_B = 0.5\text{mA}$<br>$I_C = 100\text{mA}, I_B = 5\text{mA}$ | Typical 0.70<br>Typical 0.90 |               |
| Base Emitter On Voltage              | $V_{BE(on)}$  | $I_C = 2\text{mA}, V_{CE} = 5\text{V}$                                            | 0.55 - 0.70                  |               |
|                                      |               | $I_C = 10\text{mA}, V_{CE} = 5\text{V}$                                           | <0.72                        |               |



$$V_{BE} \cong 0.7 \text{ V}$$

$$V_{R_B} = V_{BB} - V_{BE}$$

$$V_{R_B} = I_B R_B$$

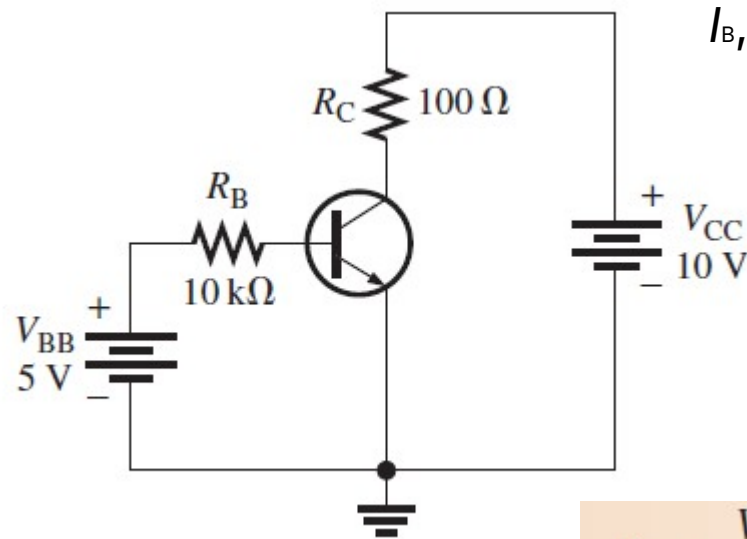
$$I_B R_B = V_{BB} - V_{BE}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - V_{R_C}$$

$$V_{R_C} = I_C R_C$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C \quad I_C = \beta_{DC} I_B \quad V_{CB} = V_{CE} - V_{BE}$$



$I_B, I_C, I_E, V_{BE}, V_{CE}, V_{CB}$

$$\beta_{DC} = 150$$

$$V_{BE} \cong 0.7 \text{ V}$$

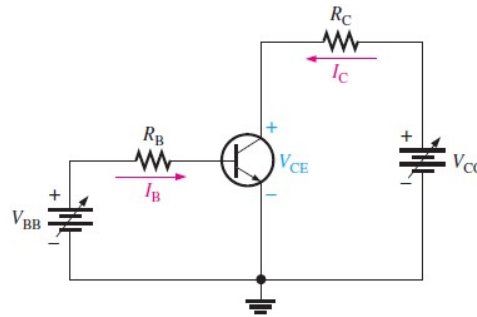
$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{5 \text{ V} - 0.7 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = 430 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta_{DC} I_B = (150)(430 \mu\text{A}) = 64.5 \text{ mA}$$

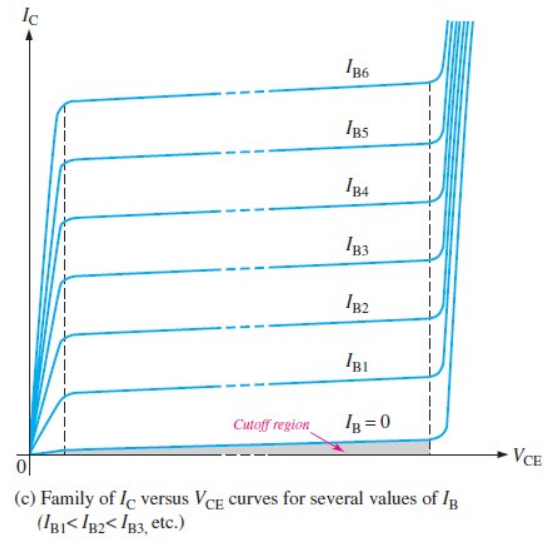
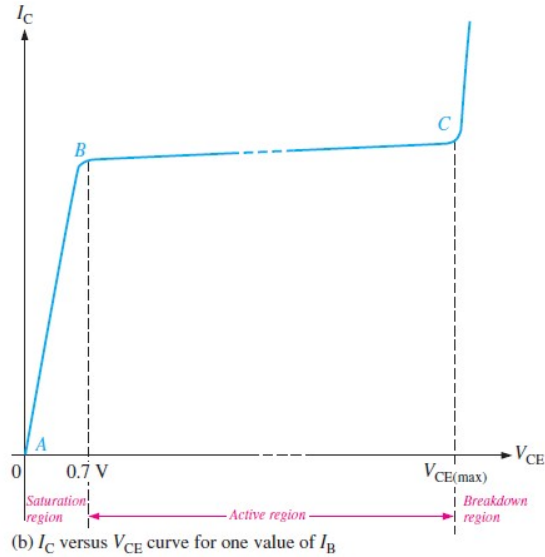
$$I_E = I_C + I_B = 64.5 \text{ mA} + 430 \mu\text{A} = 64.9 \text{ mA}$$

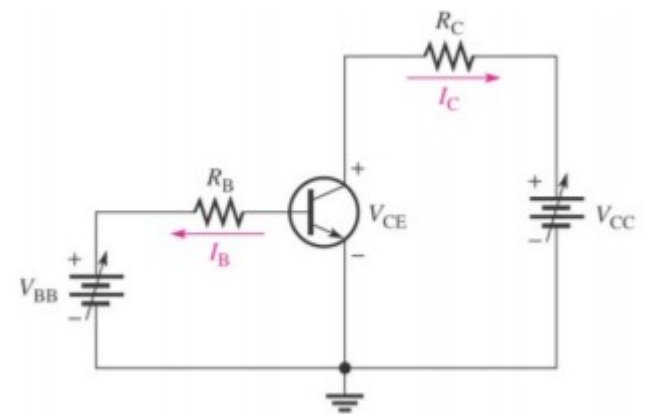
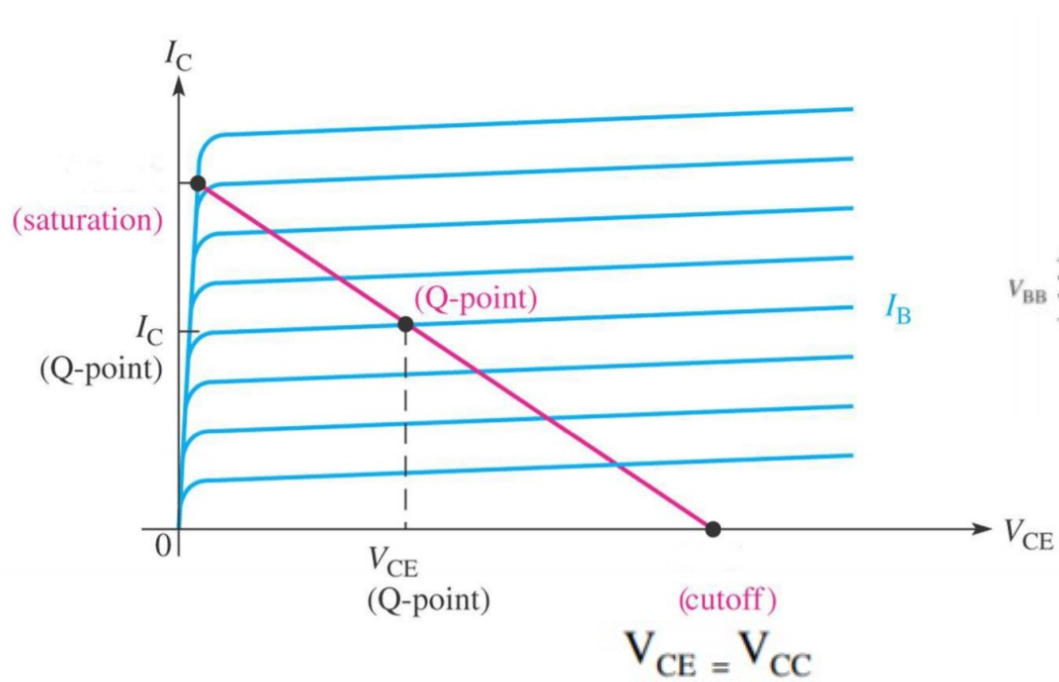
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 10 \text{ V} - (64.5 \text{ mA})(100 \Omega) = 10 \text{ V} - 6.45 \text{ V} = 3.55 \text{ V}$$

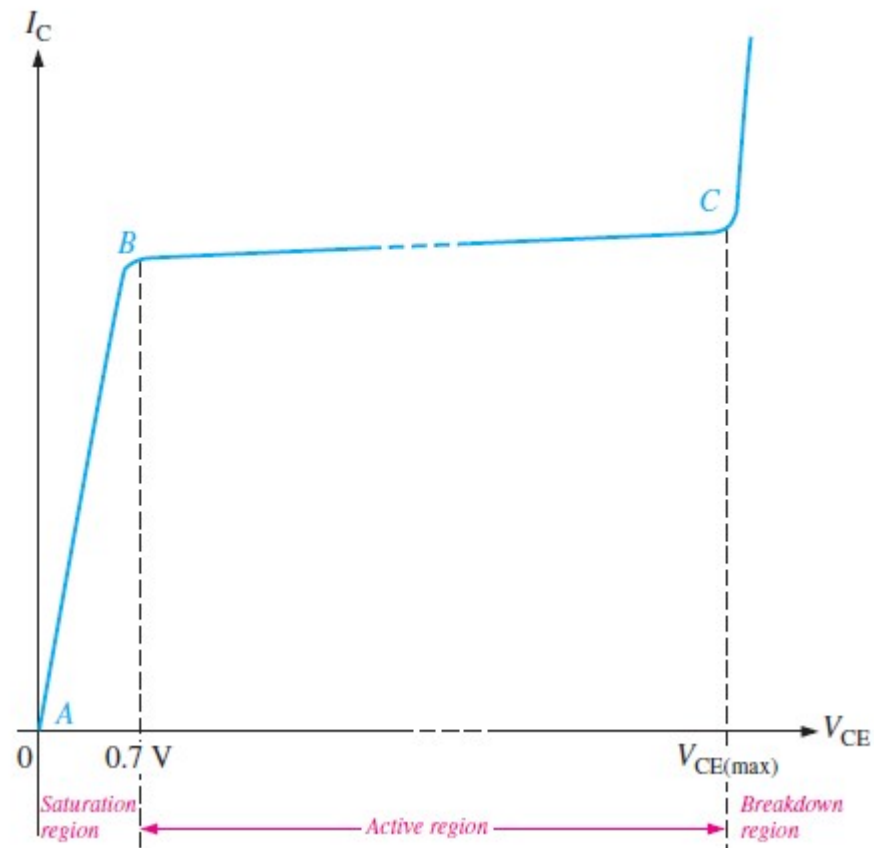
$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE} = 3.55 \text{ V} - 0.7 \text{ V} = 2.85 \text{ V}$$

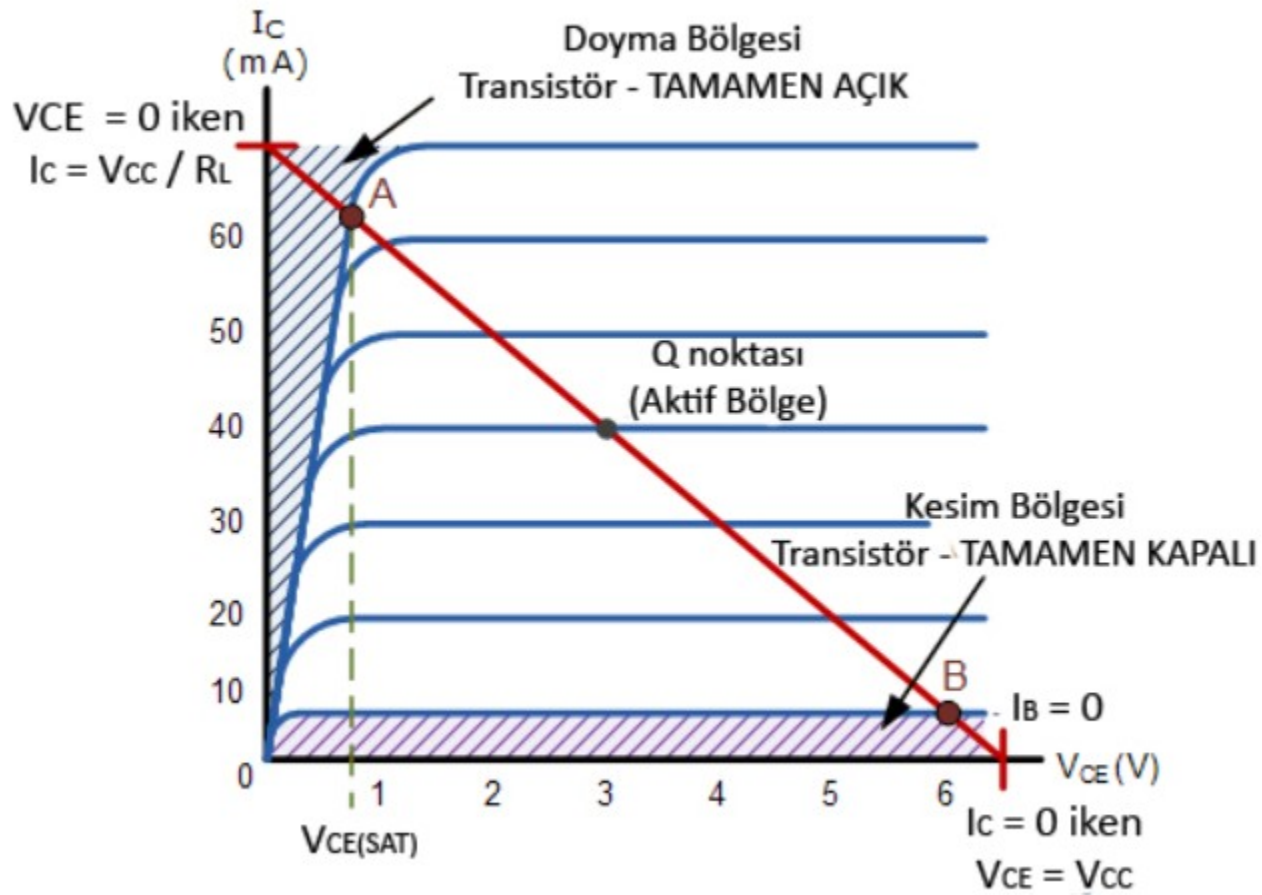


(a) Circuit



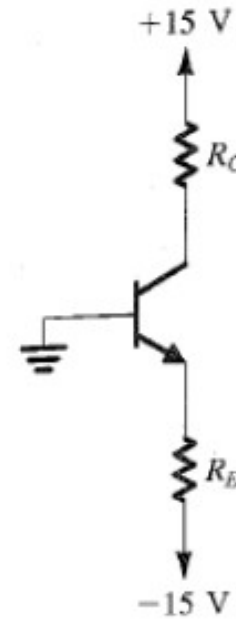






### Soru 1

Yanda gösterilen devrede transistörde  $\beta=100$  ve  $i_C=1\text{mA}$  iken  $V_{BE}=0.7\text{ V}$  olmaktadır. Bu verilerden faydalanarak  $I_C=2\text{mA}$  ve kollektör gerilimi 5V olacak şekilde devreyi tasarlayın.



### Çözüm

$V_C$  geriliminin 5 V olabilmesi için  $R_C$  üzerine  $15-5=10$  V gerilim düşmelidir. Transistör iletim bölgesinde çalışmaktadır.

$$R_C = 10\text{ V} / 2\text{ mA} = 5\text{ k}\Omega$$

$I_C = 1\text{ mA}$  iken  $V_{BE} = 0.7\text{ V}$  olduğundan

$I_C = 2\text{ mA}$  olduğunda  $V_{BE}$  değerini bulmamız gerekir.

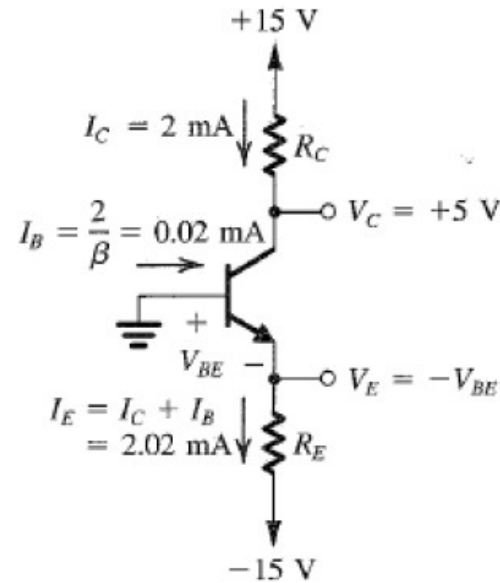
$$V_{BE} = 0.7 + V_T \ln\left(\frac{2}{1}\right) = 0.717\text{ V}$$

$V_B = 0$  olduğu için  $V_E = -0.717$  olacaktır.

$$\beta = 100, \alpha = 100/101 = 0.99.$$

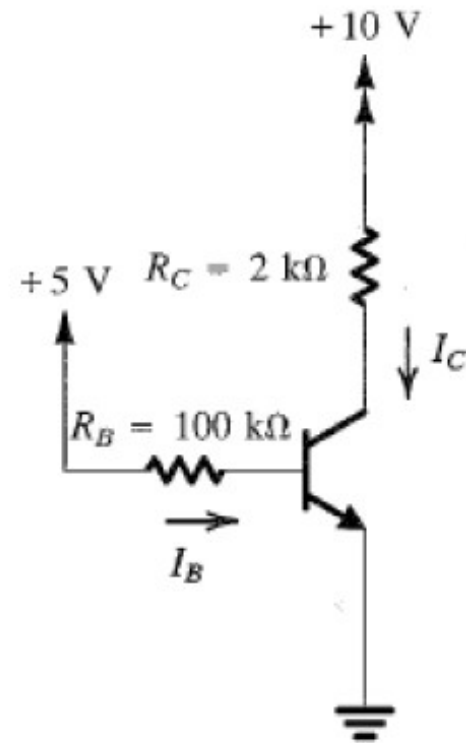
$$I_E = \frac{I_C}{\alpha} = \frac{2}{0.99} = 2.02\text{ mA}$$

$$R_E = \frac{V_E - (-15)}{I_E} = \frac{-0.717 + 15}{2.02} = 7.07\text{ k}\Omega$$



### Soru 2

Yanda gösterilen devrede transistörde  $\beta=100$  ve  $V_{BE}=0.7\text{ V}$  dir. Transistör üzerindeki akım ve gerilimleri bulunuz.



### Çözüm

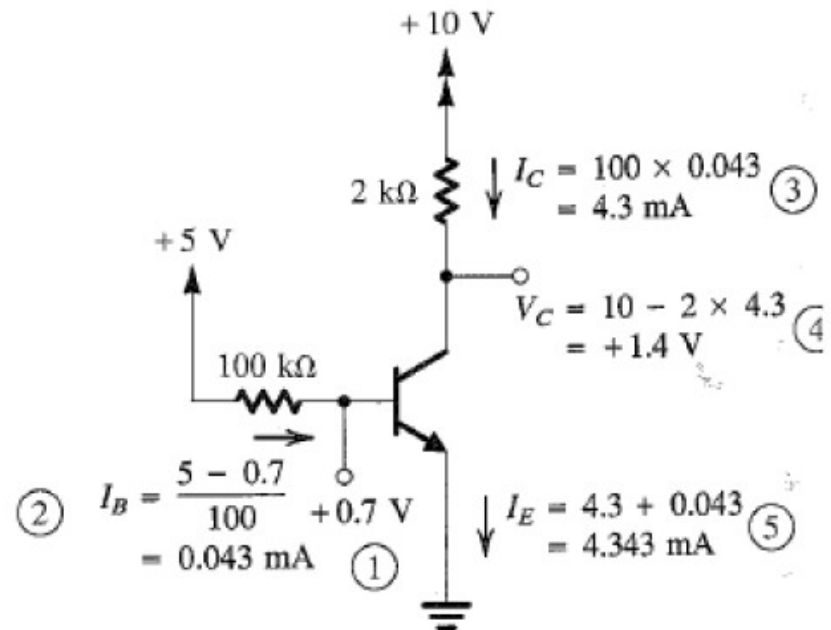
$$I_B = \frac{+5 - V_{BE}}{R_B} \approx \frac{5 - 0.7}{100} = 0.043 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta I_B = 100 \times 0.043 = 4.3 \text{ mA}$$

$$V_C = +10 - I_C R_C = 10 - 4.3 \times 2 = +1.4 \text{ V}$$

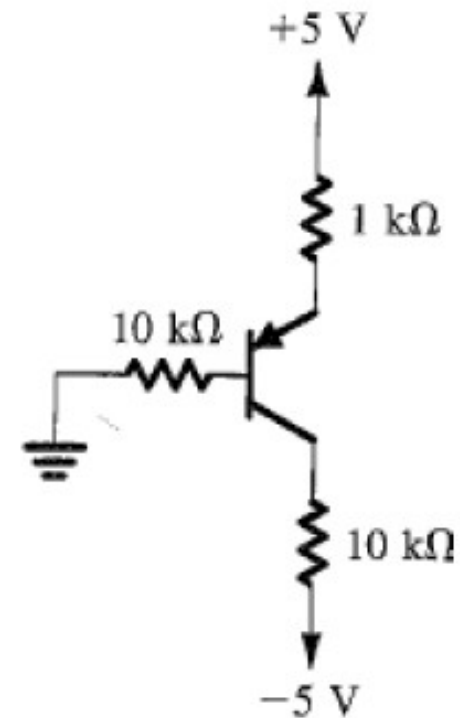
$$V_B = V_{BE} \approx +0.7 \text{ V}$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B = 101 \times 0.043 \approx 4.3 \text{ mA}$$



### Soru 3

Yanda gösterilen devrede transistörün  $\beta$ 'sının en küçük değeri 30 dur. Devreyi analiz ediniz.



## Çözüm

Devreyi incelediğimizde transistör iletimde ya da doymada çalışmaktadır. Transistör iletimde ise baz gerilimini baz akımını önemsemeyiz isek yaklaşık sıfır olarak bulmalıyız. Emitör gerilimini de yaklaşık olacak 0.7V bulmalıyız. Emitör akımı da yaklaşık 4.3mA olmalı. Transistör iletim bölgesinde çalışırken kollektörün verebileceği akım yaklaşık 0.5mA civarındadır.

Transistörün doymada çalıştığını varsayalım:

$$V_E = V_B + V_{EB} \approx V_B + 0.7$$

$$V_C = V_E - V_{ECsat} \approx V_B + 0.7 - 0.2 = V_B + 0.5$$

$$I_E = \frac{+5 - V_E}{1} = \frac{5 - V_B - 0.7}{1} = 4.3 - V_B \text{ mA}$$

$$I_B = \frac{V_B}{10} = 0.1 V_B \text{ mA}$$

$$I_C = \frac{V_C - (-5)}{10} = \frac{V_B + 0.5 + 5}{10} = 0.1 V_B + 0.55 \text{ mA}$$

$$I_E = I_B + I_C,$$

$$4.3 - V_B = 0.1 V_B + 0.1 V_B + 0.55$$

$$V_B = \frac{3.75}{1.2} \approx 3.13 \text{ V}$$

$$V_E = 3.83 \text{ V}$$

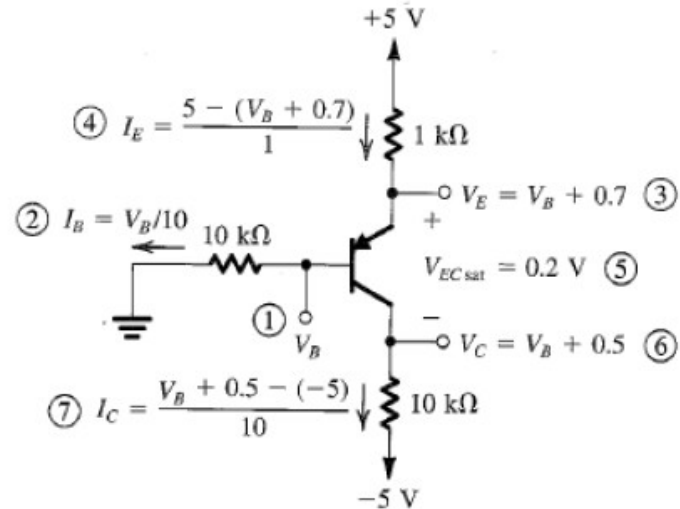
$$V_C = 3.63 \text{ V}$$

$$I_E = 1.17 \text{ mA}$$

$$I_C = 0.86 \text{ mA}$$

$$I_B = 0.31 \text{ mA}$$

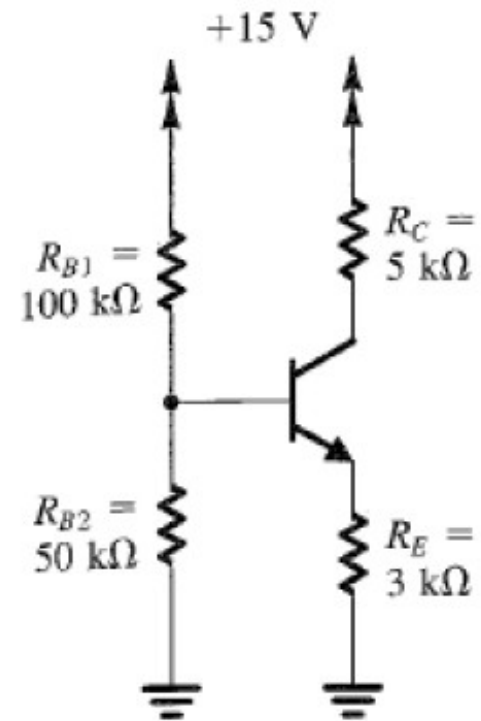
$$\beta = \frac{0.86}{0.31} \approx 2.8$$



#### Soru 4

Yandaki devreyi analiz ediniz.

$\beta=100$



## Çözüm

Thevenin teoreminden yola çıkarak devreyi basitleştirelim.

$$V_{BB} = +15 \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 15 \frac{50}{100 + 50} = +5 \text{ V}$$

$$R_{BB} = (R_{B1} // R_{B2}) = (100 // 50) = 33.3 \text{ k}\Omega$$

$$V_{BB} = I_B R_{BB} + V_{BE} + I_E R_E$$

$$I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}$$

$$I_E = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E + [R_{BB}/(\beta + 1)]}$$

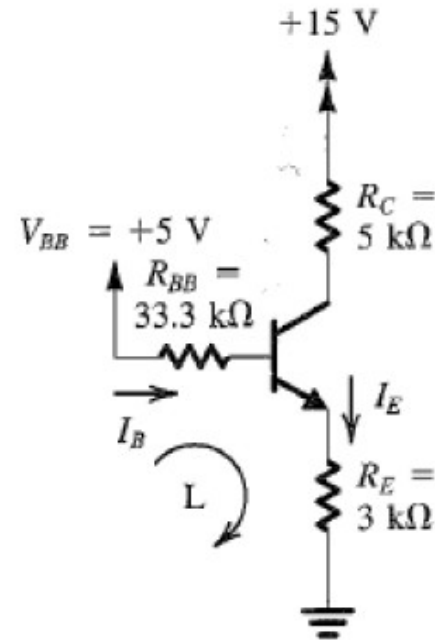
$$I_E = \frac{5 - 0.7}{3 + (33.3/101)} = 1.29 \text{ mA}$$

$$I_B = \frac{1.29}{101} = 0.0128 \text{ mA}$$

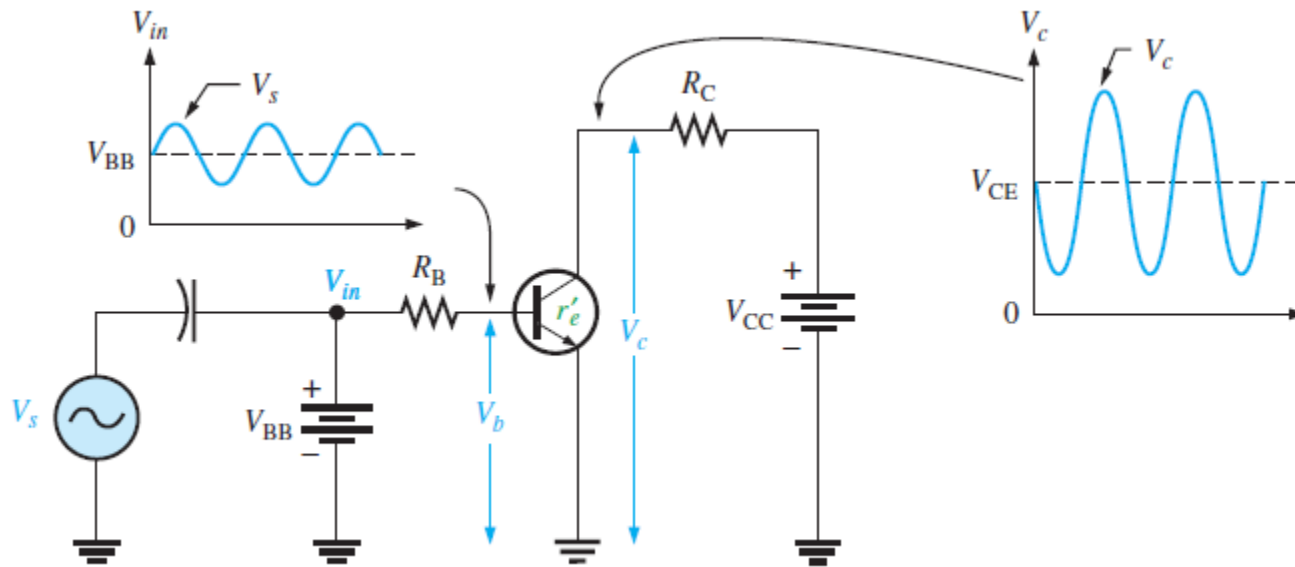
$$\begin{aligned} V_B &= V_{BE} + I_E R_E \\ &= 0.7 + 1.29 \times 3 = 4.57 \text{ V} \end{aligned}$$

$$I_C = \alpha I_E = 0.99 \times 1.29 = 1.28 \text{ mA}$$

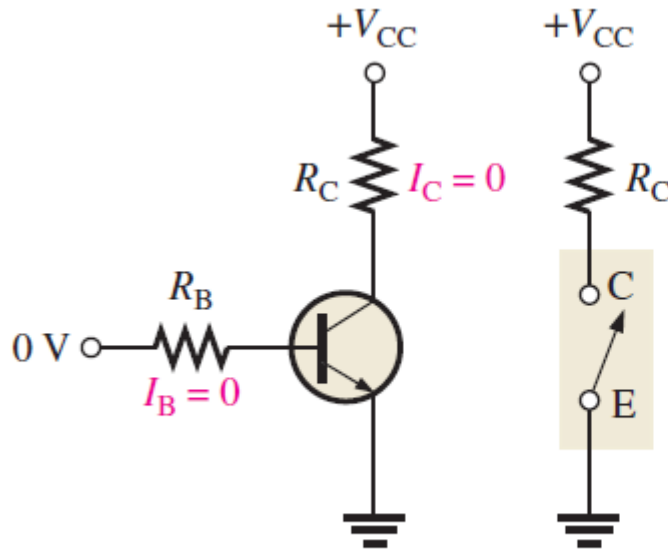
$$V_C = +15 - I_C R_C = 15 - 1.28 \times 5 = 8.6 \text{ V}$$



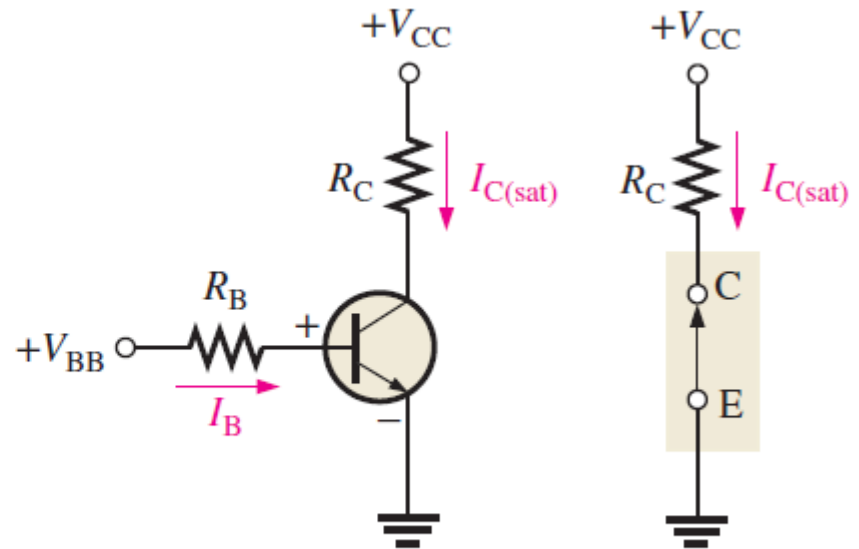
# Voltage Amplification



# Switching Operation



(a) Cutoff — open switch



(b) Saturation — closed switch

$$V_{CE(\text{cutoff})} = V_{CC}$$

$$I_{C(\text{sat})} = \frac{V_{CC} - V_{CE(\text{sat})}}{R_C}$$

$$I_{B(\text{min})} = \frac{I_{C(\text{sat})}}{\beta_{DC}}$$